

예제 10: 데이터 로깅 기초 (MSC Manual Log)

본 예제는 로봇의 데이터를 PC 연결 없이 USB 메모리(Flash Drive)에 파일로 저장하는 기능을 다룹니다. 현장 실험이나 야외 보행 테스트 시 필수적인 기능입니다.

🎯 학습 목표 (Objective)

- MSC(Mass Storage Class)의 개념과 파일 시스템(FATFS)을 이해합니다.
- `XM_StartUsbDataLog`와 `XM_StopUsbDataLog` API를 사용하여 원하는 구간을 녹화합니다.
- 생성된 `.bin` 파일을 엑셀(Excel)이나 매트랩(MATLAB)에서 열어 분석합니다.

⚙️ 동작 원리 (How it Works)

1. **준비:** USB 메모리가 연결되면 시스템이 이를 인식하고 마운트(Mount)합니다.
2. **시작:** 사용자가 버튼을 눌러 `Start`를 호출하면, 시스템은 `data_000_part_000.bin` 파일을 생성하고 **BUSY** 상태가 됩니다.
3. **기록:** 매 2ms마다 시스템은 현재의 `XM` 데이터 중 사용자가 지정한 구조체 데이터를 버퍼에 담아 파일에 씁니다.
4. **종료:** `Stop`을 호출하면 버퍼에 남은 데이터를 모두 쓰고 파일을 안전하게 닫습니다(Save & Close).

🚀 실행 방법 (How to Use)

1. XM10의 USB 포트에 **USB 메모리**를 꽂습니다. (C타입 젠더 사용)
2. 코드를 실행하고 **버튼 1**을 누릅니다. (로깅 시작, LED 깜빡임)
3. 로봇을 움직이며 데이터를 생성합니다.
4. **버튼 2**를 누릅니다. (로깅 종료, LED 꺼짐)
5. USB 메모리를 PC에 연결하여 `data_000_part_000.bin` 파일이 생성되었는지 확인하고, 내용을 열어봅니다.

💡 직접 해보기 (Things to Try)

- **폴더 이름 변경:** `XM_StartUsbDataLog("MyWalk", ...)`로 호출하여 폴더명이 `MyWalk`로 생성되도록 해보세요.
- **오류 처리:** USB 메모리를 꽂지 않고 버튼을 눌렀을 때, 빨간색 LED가 켜지도록 에러 처리 로직 (`XM_IsUsbLogReady`)을 추가해보세요.